

이 문서는 기존 통합 앱에서 수행한 단계별 작업 기록입니다. 현재 통합 앱과 독립 API의 실행·인증 방법은 루트 README를 따릅니다.

09. 공개데이터 CII 입력 보완

목표

기존 EU MRV에 없는 DWT 또는 GT와 연료 종류별 공식 기준 통계를 공개자료에서 확보하고, 실제 선박별 공식 CII 계산에 사용할 수 있는 범위를 판단했다.

확보한 자료

IMO 공식 DCS 페이지에서 2019~2024년 연차 보고서와 탄소집약도 보고서를 내려받았다. 이를 연도별 전체 선박 수, GT, DWT, 거리, 운항시간, 연료, CO2 및 CII 등급 분포로 정규화했다. 2024년 자료는 29,690척, 연료 223,370,487t, 거리 1,731,903,177nm, CO2 691,492,741t를 집계한다. 연료 종류별 사용량은 14개 선종으로 분리했다.

Wikidata에서는 IMO 번호와 tonne 단위의 payload mass를 가진 선박 제원을 SPARQL로 수집했다.

MarineVessels 2015 공개 저장소에서는 IMO 번호, DWT, GT와 선박 기초 제원을 확보했다. 원본, 라이선스, 수집 쿼리, commit과 SHA-256을 함께 보존했다.

기존 데이터와 결합 시험

기존 실제 선박 25,240척 중 Wikidata DWT는 11,125척, MarineVessels DWT는 8,779척에 연결됐다. 두 출처의 합집합은 15,956척으로 63.22%다. 연간 보고서 기준으로는 80,552건 중 54,819건(68.05%)이 DWT 후보를 갖게 된다.

두 출처가 동시에 연결된 선박은 3,948척이다. 이 중 3,811척은 두 DWT 값이 5% 이내로 일치했고 137척은 5%를 초과해 충돌했다. 결과는 vessel_capacity_candidates.csv에 AGREE_WITHIN_5_PERCENT, CONFLICT_OVER_5_PERCENT, 단일 출처 또는 미확보 상태로 기록했다.

사용할 수 있는 범위

IMO DCS 정규화 표는 전 세계 연료별 소비량과 CII 등급 분포를 비교하는 검증 기준으로 사용할 수 있다. 공개 선박 제원은 데이터 탐색, 결손률 분석 및 계산 프로토타입의 후보 입력으로 사용할 수 있다.

공식 CII에 바로 사용할 수 없는 이유

IMO DCS 공개 보고서는 익명 집계라 EU MRV의 IMO 번호와 조인할 수 없다. Wikidata는 공개 지식 그래프이고 MarineVessels는 2015년 자료이며 원천 제공자가 명시되지 않았다. 또한 EU MRV 운항실적은 EEA 관련 항해 범위라 전 세계 연간 DCS 범위와 일치하지 않는다. 따라서 후보 DWT를 연결해도 결과는 실험용 AER이며 공식 attained CII나 A~E 등급이 아니다.

남은 수동 확보 항목

공식 계산을 위해서는 기국·선급·선박의 검증된 IMO DCS 또는 Statement of Compliance 자료가 필요하다. 같은 IMO 번호와 보고연도에 대해 연료 종류별 전 세계 연간 사용량, 검증 거리, DWT/GT, 보정·제외 내역 및 검증 CII 결과가 포함돼야 한다. 공개 GISIS 계정은 개별 DCS 원문 대량 내보내기 권한을 제공하지 않는다.